滿足 Black-Scholes PDE 的 $V(S,t)$ 均有公式解

Black-Scholes Pricing PDE 如下：

$$\frac{\partial V}{\partial t}+\frac{1}{2}\sigma^2S^2\frac{\partial^2V}{\partial S^2}+rS\frac{\partial V}{\partial S}-rV=0 \tag{1}$$

BS pricing model 當初給的並非單單是 European options 的公式解，而是只要滿足此 BS pricing P.D.E. 的 $V(S,t)$ 均有公式解：

Example 1: 標的資產本身 (股票)

(1) 當 $V(S,t)=AS$, 其中 A 為常數。
此情境代表 $V(S,t)$ 本身爲持有 A 單位的股票 S 時。首先計算各階偏微分：

$$\frac{\partial V}{\partial t}=0$$
$$\frac{\partial V}{\partial S}=A$$
$$\frac{\partial^2V}{\partial S^2}=0$$

將上述結果代入 BS pricing PDE 中：

$$\begin{aligned}&\frac{\partial V}{\partial t}+\frac{1}{2}\sigma^2S^2\frac{\partial^2V}{\partial S^2}+rS\frac{\partial V}{\partial S}-rV\\&=0+0+rS\cdot A-r\cdot(AS)\\&=rAS-rAS\\&=0\end{aligned}$$

$\Rightarrow V(S,t)=AS$ 滿足 BS pricing PDE。

Example 2: 無風險資產 (現金存款)

(2) 當 $V(S,t)=Ae^{rt}$, 其中 A 為常數。

此情境下，$V(S,t)$ 本身代表「 現金 」: 初始本金爲 A，以無風險連續複利的現金。計算各階偏微分：

$$\frac{\partial V}{\partial t} = Are^{rt}$$
$$\frac{\partial V}{\partial S} = 0$$
$$\frac{\partial^2 V}{\partial S^2} = 0$$

將上述結果代入 BS pricing PDE 中：

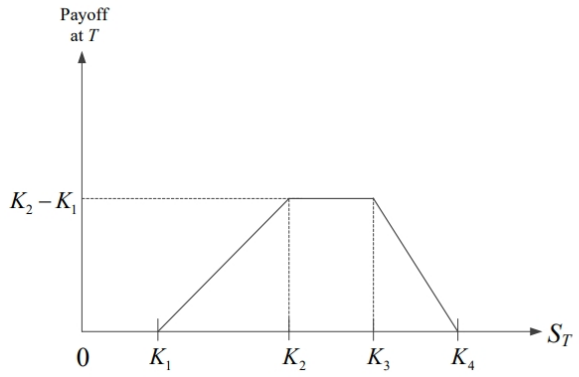
$$\begin{aligned}
&\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS\frac{\partial V}{\partial S} - rV \\
&= Are^{rt} + 0 + 0 - r \cdot (Ae^{rt}) \\
&= Are^{rt} - Are^{rt} \\
&= 0
\end{aligned}$$

$\Rightarrow V(S,t) = Ae^{rt}$ 滿足 BS pricing PDE。

Example 3: 城堡型、樂高積木型的複雜 payoff (結構型商品)

(3) 當邊界條件為城堡型 Payoff 時：

Derive the closed-form formula for an option with the following payoff function:



對於此類複雜衍生性商品，可透過**平賭評價法 (Martingale Pricing Method)** 直接求解。在風險中立測度 $\mathbb{Q}$ 下，價值函數爲其 terminal payoff 的折現期望值：

$$V(S_t, t) = e^{-r\tau}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\text{Payoff}(S_T) \mid \mathcal{F}_t]$$

其中 $\tau = T - t$ 爲剩餘到期時間。
針對圖示的 Payoff 函數，進行分段積分後可推導出如下的封閉解 (Closed-form Formula)：

$$E_1 = S_t e^{-q\tau}[N(d_{1,1}) - N(d_{1,2})] - K_1 e^{-r\tau}[N(d_{2,1}) - N(d_{2,2})]$$

$$E_2 = (K_2 - K_1)e^{-r\tau}[N(d_{2,2}) - N(d_{2,3})]$$

$$E_3 = \frac{K_2 - K_1}{K_4 - K_3}\left\{K_4 e^{-r\tau}[N(d_{2,3}) - N(d_{2,4})] - S_t e^{-q\tau}[N(d_{1,3}) - N(d_{1,4})]\right\}$$

$$V(S_t, t) = E_1 + E_2 + E_3$$

(註：$N(\cdot)$ 爲標準常態累積機率函數，$d_{1,i}$ 與 $d_{2,i}$ 分別爲代入各履約價 K_i 計算之參數)

根據 Feynman-Kac Theorem，平賭期望值解必定是偏微分方程的解。由於 E_1, E_2, E_3 在數學本質上皆爲基礎選擇權定價公式之線性組合 (Linear combination of fundamental solutions)，而微分算子具有線性疊加性質。因此，將這串龐大的公式解 $V(S_t, t)$ 帶回微分方程中求偏導，各項的風險與時間耗損將完美互相抵銷。
$\Rightarrow$ 此複雜公式解依然完美滿足 Black-Scholes PDE。